

FORMATO DE INFORME DE COSTOS Y ANÁLISIS DE PROVEEDORES

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Kronos Inventory Control

Fecha de Elaboración: 22/02/2026

Elaborado por:

- Mariana Alejandra Martínez Duarte
- Erick Santiago Vásquez Reyes
- Paula Alejandra Mora Montaña
- Evert Arias Fragozo
- Manuel Esteban Vigoya Gonzales

Versión del Documento: V1

II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

HARDWARE

Especificación mínima: Computador JANUS Intel Core i5-12400, 8GB RAM, 512GB SSD, teclado y mouse alámbricos, monitor 22" 100Hz

Especificación recomendada: Computador Dell OptiPlex 7050, Intel Core i5 7500, 16 GB RAM, 512GB SSD, teclado y mouse avanzados, monitor 22"–Full HD

SOFTWARE

Especificación mínima: Windows 11 Pro OEM, SQL Server Standard

Especificación recomendada: Windows 11 Pro FPP (Retail) con soporte técnico, SQL Server Standard con soporte preferencial

CONECTIVIDAD

Especificación mínima: 100 Mbps.

Especificación recomendada: 500 Mbps.

SOPORTE

Especificación mínima: Soporte técnico básico mediante canales digitales (correo o chat) con un tiempo de respuesta máximo de 12 horas para la activación de licencias y soporte técnico en la instalación inicial del software.

Especificación recomendada: Soporte técnico preferencial y gratuito de por vida para licencias, incluyendo acompañamiento especializado en la configuración de servidores y gestión de infraestructura en la nube (Azure/IBM) para garantizar la disponibilidad continua del sistema.

B. COMPARATIVA DE PROVEEDORES

Proveedor	Producto/Servicio	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total	Especificaciones Técnicas	Ventajas	Desventajas
Búho Digital	Servidores Cloud VPS - VPS Cloud ECO - E16	\$1.199.000	1	\$1.199.000	8 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB Disco NVMe, 20 TB Ancho de Banda, 1 IP dedicada, acceso root/SSH	Escalable, no requiere servidor físico, acceso remoto, plan anual con descuento	Pago anual obligatorio, depende de internet
Web Hosting Plan Turbo	Plan Turbo de Web Hosting de HostGator Colombia, planes de alojamiento web	\$256.500	1	\$256.500	Hosting compartido premium, sitios y dominios ilimitados, cuentas de correo ilimitadas, SSD rápido, 5 vCPU, hasta 50 conexiones simultáneas, cPanel, WordPress preinstalado, SSL gratuito, CDN, soporte 24/7	Fácil de usar, precio accesible, incluye herramientas avanzadas de gestión y seguridad	Recursos limitados comparado con VPS, no recomendado para proyectos grandes
Plan Startup	Hosting compartido Startup de Hostinger	\$26.900	1	\$26.900	Hosting compartido, dominio gratis por 48+3 meses,	Precio muy bajo, incluye dominio y herramientas de marketing,	Recursos muy limitados, mejor para sitios pequeños,

					Email Marketing Hostinger Reach para 500 suscriptores y 3.500 emails/mes, pago anual opcional, ciclo promocional	flexibilidad de cancelación	renovación más cara después del primer año
--	--	--	--	--	---	--------------------------------	--

C. MATRIZ DE EVALUACIÓN

Criterio	Peso (%)	Proveedor A (Amazon)	Proveedor B (Lasus)	Proveedor C (M. Libre)	Proveedor D (Buho Digital)
Costo	30%	4	2	5	5
Calidad	25%	5	5	3	4
Soporte Técnico	20%	2	5	2	5
Tiempo de Entrega	15%	2	4	5	5
Garantía	10%	3	5	3	5
PUNTAJE TOTAL	100%	3.55	3.85	3.80	4.85

III. ESTIMACIÓN DE COSTOS

A. COSTOS DE HARDWARE

Componente	Especificaciones	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Proveedor Recomendado
Servidores	Dell PowerEdge T160	1	\$ 5.020.261	\$ 5.974.111	Lasus
PC Escritorio	Dell OptiPlex 7050	1	\$ 869.589	\$ 1.034.811	Amazon
Monitor	Dahua 21.5" Full HD	1	\$ 272.000	\$ 323.680	Mercado Libre
Teclado	Logitech K400 Touch	1	\$ 209.900	\$ 249.781	Alkosto
Mouse	Gamer Zelotes F26C	1	\$ 120.000	\$ 142.800	Falabella
SUBTOTAL HARDWARE				\$ 7.725.183	

B. COSTOS DE SOFTWARE

Software	Tipo (Licencia/Suscripción)	Cantidad	Costo Unitario	Costo Anual	Proveedor
Windows 11 Pro	OEM	1	\$ 39.900	\$ 47.481	Tulicencias
SQL Server 2022	Standard	1	\$ 324.285	\$ 385.900	Buho Digital
Azure (Cloud)	Instancia B2ms	1	\$ 275.400	\$ 327.726	MS Azure
SUBTOTAL SOFTWARE				\$ 761.107	

C. COSTOS ADICIONALES

Concepto	Descripción	Costo	Periodicidad
Mantenimiento	Soporte técnico preventivo de hardware y software.	\$0	Incluido en licencias
Soporte Técnico	Acompañamiento en instalación (Buho Digital)	\$0	Incluido
Contingencias (10-15%)	Fondo de reserva para hardware/software	\$ 76.111	Única vez
SUBTOTAL ADICIONALES		\$ 76.111	

D. COSTO RECURSO HUMANO

Rol	Función principal	Horas estimadas	Tarifa por hora	Costo total
Product Owner	Liderazgo y validación de funciones	160	\$ 33.750	\$ 5.400.000
QA Engineer	Pruebas de calidad y errores	160	\$ 20.000	\$ 3.200.000
Desarrollador Backend	Lógica y base de datos	160	\$ 20.000	\$ 3.200.000
Desarrollador Frontend	Diseño de interfaz de usuario	160	\$ 19.375	\$ 3.100.000
DevOps	Infraestructura y servidores	160	\$ 20.755	\$ 3.320.738
Costo general		800		\$ 18.220.738

IV. PROPUESTA TÉCNICA

A. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Objetivo de la Solución: Desarrollar e implementar un sistema integral de control de inventarios y facturación que optimice el flujo operativo, garantice la integridad de los datos mediante una base de datos robusta (SQL Server) y permite el acceso escalable a través de infraestructura híbrida (On-premise y Cloud).

Alcance: La solución abarca desde la adquisición y configuración del servidor físico Dell PowerEdge y estaciones de trabajo, hasta el desarrollo de módulos de Frontend y Backend, despliegue en Azure, pruebas de calidad (QA) y capacitación del personal operativo.

Beneficios Esperados:

- 1. Reducción del 90% en errores de conteo de stock.
- 2. Disponibilidad del sistema del 99.9% gracias al entorno híbrido.
- 3. Reportes financieros y de inventario en tiempo real.
- 4. Seguridad de la información mediante licenciamiento original y respaldos en la nube.

Requisitos Técnicos: Conectividad de 500 Mbps, servidor con procesador Xeon y 16GB RAM, sistema operativo Windows 11 Pro, SQL Server 2022 y entorno de ejecución para Node.js/Python (según el stack de desarrollo).

B. ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Fase	Actividades	Tiempo Estimado	Responsable
Preparación	Análisis de requerimientos y diseño de arquitectura.	Trimestre 1	Product Owner
Instalación	Montaje físico de servidores, PCs y periféricos.	Trimestre 2	DevOps
Configuración	Instalación de Windows 11, SQL Server y Azure.	Trimestre 3	DevOps / Backend
Pruebas	Testing de módulos, carga de datos y seguridad.	Trimestre 4	QA Engineer
Capacitación	Entrenamiento a cajeros y administradores.	Trimestre 5	Product Owner
Puesta en marcha	Despliegue final y soporte en sitio (Go-Live).	Trimestre 6 y Trimestre 7	Equipo de Desarrollo

C. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Actividad	T1	T2	T3	T4	T5	T6 y T7
Análisis (Requerimientos)						
Diseño (Prototipos/BD)						
Adquisición y Configuración						
Desarrollo (Front End/Back)						
Pruebas y QA						
Entrega y Sustentación						

V. RESUMEN EJECUTIVO DE COSTOS

Concepto	Costo Inicial	Costo Anual Recurrente
Hardware	\$ 7.725.183	\$0
Software	\$ 761.107	\$ 3.932.712
Servicios (Conectividad)	\$ 75.900	\$ 910.800
Implementación (RRHH)	\$ 18.220.738	\$0
Contingencias (10%)	\$ 2.678.292	\$0
TOTAL	\$ 29.461.220	\$ 4.843.512

VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

A. PROVEEDOR RECOMENDADO

Hardware

Nombre: Lasus (Servidor) / Amazon (Estación de trabajo).

Razón de la Selección: Lasus ofrece hardware de grado empresarial con procesador Xeon y gestión iDRAC 9, lo que garantiza que la base de datos de Kronos funcione sin interrupciones. Amazon se selecciona por ofrecer la mejor relación potencia-precio para la estación operativa.

Ventajas Competitivas: Alta confiabilidad del hardware, escalabilidad de memoria RAM y soporte para virtualización avanzada.

Software

Nombre: Buho Digital (SQL Server) / Tulicencias (Windows).

Razón de la Selección: Ambos proveedores ofrecen licenciamiento original a una fracción del costo de los distribuidores retail tradicionales, incluyendo soporte técnico especializado en la instalación.

Ventajas Competitivas: Entrega digital inmediata (menos de 12 horas), garantía de por vida en las licencias.

B. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Factibilidad Económica: El proyecto es viable con una inversión inicial de \$29.461.220, donde el mayor peso recae en el talento humano (62%), asegurando un desarrollo a medida. El costo recurrente es bajo (\$403.626 mensuales entre Cloud e Internet) en comparación con los beneficios de automatización.

Factibilidad Técnica: La infraestructura propuesta (Servidor físico Dell + Azure Cloud) crea un entorno híbrido robusto que minimiza el riesgo de pérdida de datos del inventario.

C. RECOMENDACIONES FINALES

Adquisición Inmediata: Se recomienda realizar la compra de las licencias a Buho Digital y Tulicencias de inmediato para iniciar la configuración de los entornos de desarrollo.

Monitoreo Cloud: Establecer alertas de presupuesto en Microsoft Azure para evitar que el costo mensual de la instancia B2ms exceda lo presupuestado por consumo de transferencia de datos.

Respaldo: Aunque se cuenta con servidor físico, se recomienda programar backups automáticos hacia la instancia de Azure para garantizar la continuidad del negocio ante fallos eléctricos locales.

VII. ANEXOS

Cotizaciones de proveedores
Especificaciones técnicas detalladas
Plan de implementación formativo
Documentación de garantías y soporte
Contratos de servicios

Documento elaborado el: 22/02/2026

Próxima revisión: 17/04/2026

CUADRO RESUMEN - FICHA TÉCNICA				
Información general : Este documento corresponde al cuadro resumen y ficha técnica del proyecto Kronos Inventory Control, en el cual se presentan los diferentes recursos necesarios para su desarrollo, incluyendo hardware, software, conectividad, servidores y talento humano.				
Nombre del proyecto : Kronos Inventory Control				
Fecha : 17 / 03 / 2026				
Responsables : Evert Arias Fragoso Erick Santiago Vasquez Reyes Paula Alejandra Mora Montaña Manuel Esteban Vigota Gonzalez Mariana Alejandra Martinez Duarte				
Objetivos del análisis : Determinar el costo total de la infraestructura requerida				
Resumen por categoría				
Categoría	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Hardware	1. Teclado mecánico inalámbrico AULA F 75 Pro.	4		\$3.413.253
	2. Mouse Gamer T-80 7200 DPI USB 7 Botones.		1. \$ 252.365	
	3. Computador de escritorio Gamer		2. \$ 43.900	
	4. Monitor Samsung 22" pulgadas 22F310 Negro		3. \$ 2.747.058	
Software	1. Windows 11 Pro OEM	2	4. \$ 369.930	\$364.19
	2. SQL Server Standart		1. \$ 39.900	
			2. \$ 324.285	

Conectividad	Plan de Internet Claro 200Mbps	1	1. \$ 37.773	\$37.77
Servidores	Hosting compartido Startup de Hostinger	1	1. \$ 26.900	\$26.900
Recurso Humano	1. Product Owner / Líder 2. QA Engineer (Tester) 3. Desarrollador Frontend 4. Desarrollador Backend 5. DevOps / Infraestructura	5	1. \$ 5.400.000 2. \$ 3.200.000 3. \$ 3.100.000 4. \$ 3.200.000 5. \$ 3.320.738	15.020.738
			Total General	\$18.461.292